Видеоаналитика промышленной безопасности

От камеры к проверенному происшествию

Люди, правила участка, тревоги и видеодоказательства в одном рабочем пространстве.



Открытая заводская запись из набора Önal / Dandıl.
Используется для практической проверки.

Система выделяет моменты, требующие внимания

Камеры дают непрерывное видео. Оператору нужен конкретный эпизод с объяснением и доказательством.

01
Источник
Камера или файл

→

02
Распознавание
Люди, поза, объекты

→

03
Правила
Зона + время + контекст

→

04
Происшествие
Алерт, кадр и клип

→

05
Решение
Проверка оператором

Что получает предприятие

- Поиск событий вместо ручного просмотра всей записи.
- Единый журнал и понятная ответственность за разбор.
- Сохранённый контекст: где, когда и почему возникла тревога.

Два режима для одной системы правил

Прямой эфир

- RTSP / HTTP-источник или веб-камера / USB.
- Просмотр текущего видео и тревоги во время работы.
- Автоматическая запись фрагмента происшествия.

Анализ записей

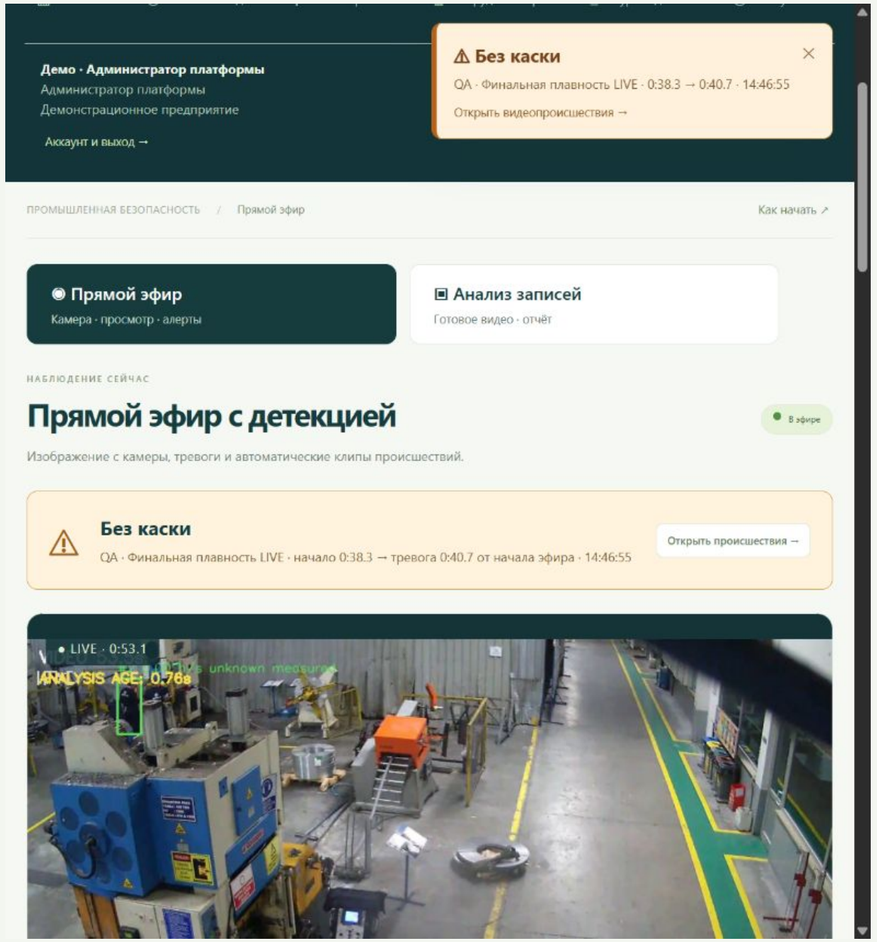
- Загрузка видео через пошаговую форму.
- Выбор сценариев, зон и времени начала записи.
- Размеченное видео, клипы, события и отчёт.

Общее: настройки камеры, роли доступа, журнал, статусы проверки и архив доказательств.

Локальный прототип допускает два LIVE-сеанса и два фоновых анализа файлов. Масштабирование на множество предприятий требует отдельных нагрузочных испытаний.

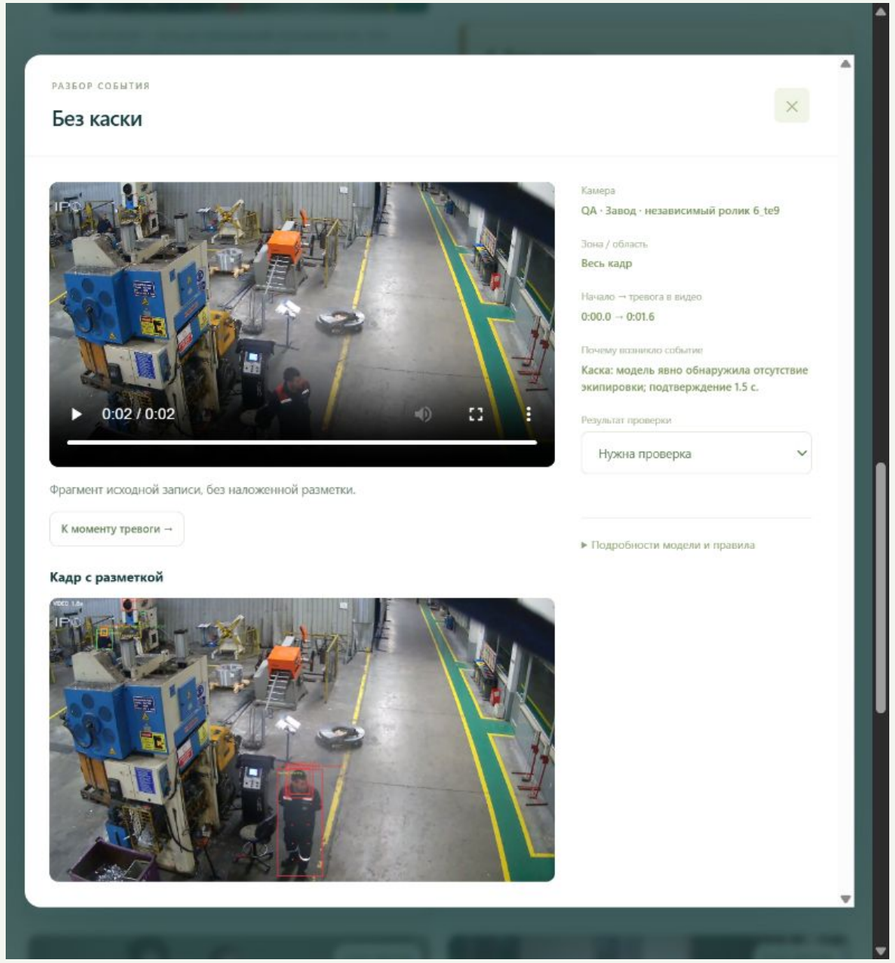
LIVE: видео, события и последние оценки

- Источник и правила выбираются для конкретной камеры.
- Тревога содержит паттерн, камеру и тайминги.
- СИЗ отображаются с состоянием и причиной неопределённости.
- FPS видео и частота нейроанализа показаны отдельно.



Реальный скриншот тестового LIVE из зацикленной заводской записи. Число событий этого теста не является метрикой полноты или повторов.

Запись превращается в проверяемый эпизод



- Исходный клип и кадр с разметкой.
- Начало наблюдения и момент подтверждения тревоги.
- Причина правила и статус проверки.
- Переход к моменту события и скачивание MP4.

LIVE-клип: 3 секунды до тревоги + 4 после. При недостатке кадров сохраняется доступная часть с соответствующей отметкой.

Пример: «Без каски» на заводской записи; это отдельная функциональная проверка, не независимая оценка всех людей.

Оператор управляет разбором, а не потоком рамок

Раздел сайта	Работа пользователя
Журнал событий	Фильтры по камере, паттерну, зоне, времени и статусу.
Видеопроисшествия	Просмотр готовых клипов; состояния записи, экспорта и ошибок.
Очередь разбора	Порядок по типу события, приоритету зоны и времени ожидания.
Статистика	Распределение событий по типам, камерам и времени.
Качество модели	Протоколы и ограничения измерений; уверенность кадра отделена от точности.

Статусы: нужна проверка → подтверждено / ложное / передано мастеру.

Результат проверки записывается с автором и временем. Экспорт доказательств и разметки готовит материал для следующего обучения.

Камера задаёт геометрию и контекст участка

- Зоны рисуются полигонами на исходном кадре. Проверяется положение ног человека.
- Назначения: опасная область, ограждение, груз, конвейер, высота, оборудование.
- Разрешённые области огня/курения и зона зеркала помогают задать правила участка.
- Четыре точки пола и известные размеры позволяют оценивать скорость в м/с.

Важная граница

Полигон задаёт контекст оператора. Система не измеряет массу груза, реальную высоту конструкции или правильность крепления страховки по одной отметке зоны.

Предприятия и роли изолируют рабочие данные

Роль	Доступ в пределах своей области
Администратор платформы	Заявки, предприятия, приглашения локальных администраторов; явный вход в предприятие.
Администратор предприятия	Камеры, правила, сотрудники, роли и аудит своего предприятия.
Специалист по охране труда	Правила, анализ, LIVE, проверка событий, экспорт и статистика.
Мастер / оператор	Мастер: назначенные камеры участка. Оператор: эфиры, события и разбор; без изменения ролей.
Работник / водитель	Памятка безопасности и собственный аккаунт.
Юрист / менеджмент	Юрист: доказательства и история. Менеджмент: агрегированная статистика.

Приглашение администратора: одноразовая ссылка на 60 секунд. Сейчас локальная имитация; SMTP-транспорт подготовлен к настройке.

Права проверяет сервер, включая прямые ссылки на медиа. Смена роли или отключение сотрудника отзывает его сессии.

Распознавание разделено на специализированные этапы

Этап	Текущая реализация
Люди и поза	COCO + дообученный YOLO12m; YOLOv8n-pose; дополнительные масштабы и участки исходного кадра.
Трекинг	ByteTrack и консервативное кратковременное связывание ID.
Каски / жилеты	YOLO12m-детекторы областей + ResNet50-классификаторы головы и торса.
Падения	ResNet18 состояния сцены и ResNet18/GRU временного окна; заводская точность остаётся слабым местом.
Другие объекты	ONNX-детекторы телефона, сигареты, огня/дыма и техники. Новые кандидаты проходят отдельную приёмку.

FastAPI + HTML/CSS/JS · SQLite · OpenCV · PyTorch / ONNX Runtime · FFmpeg H264

Сценарии кейса объединены одним циклом событий

Группа	Что предусмотрено	Состояние
Поведение	Опасная зона, быстрое перемещение, падение / лежание.	Правила реализованы; качество зависит от сценария.
СИЗ	Каска, жилет, защита лица; привязь в зоне высоты.	Есть модели и явная неопределённость.
Объекты и инциденты	Телефон у руки, курение, огонь / дым, сближение с техникой.	Экспериментальные промышленные сценарии.
Контекст участка	За ограждением, под грузом, под конвейером.	Зоны оператора, не распознавание самой конструкции.
Дополнительная задача	Сильный наклон при переноске.	Частично: поддержанные предметы, без массы и произвольных коробок.

Наличие функции в интерфейсе и подтверждённое качество распознавания - разные уровни готовности.

Данные расширяются под разные уровни задачи

Набор	Как используется
PPE-корпус	24 288 уникальных изображений после фильтрации; 108 416 crop головы/торса. Crop не считаются независимыми фотографиями.
Заводские записи	64 клипа Safe / Unsafe Behaviours для осмотра и проверок. Поведенческие классы не подменяют разметку СИЗ.
FPI-Det	22 766 пригодных кадров после очистки; телефон и голова. Source class mapping сохраняется явно.
CigDet	557 изображений с боксами сигарет; дополнительные train-варианты с уменьшением разрешения.
URFD и iSafetyBench	Лабораторные падения + рабочие сцены для выявления переноса домена и сложных отрицательных примеров.

Выбор - по validation; test отложен. Дубликаты не переходят между частями.

Происхождение и хеши - в манифестах. Сохраняются checkpoints и лучшие веса.

LinQ: подготовлен путь от модели до ускорителя



Проверено

COCO YOLO12m скомпилирована SDK 2026.9.45 в TPU_H1M / O1. Калибровка на 8 train-кадрах проверяет тракт, а не качество всей модели.

Следующая проверка

Новые веса, точность после квантования, фактический инференс и задержка на устройстве. Вход 960 требует отдельного статического варианта.

Успешная компиляция и работа на локальной RTX 4060 не подтверждают аппаратную производительность LinQ.

Практические результаты и границы измерений

Проверка	Факт	Как интерпретировать
Люди на 8 заводских кадрах	16/25 → 19/25	Грубые ручные боксы, IoU 0,30; отладочная выборка.
63 выбранные открытые головы	41/63 → 56/63	Пропуски / unknown учитываются; не event F1 всей фабрики.
LIVE-предпросмотр	17-20 FPS	Замер до последних изменений; нейроанализ около 1 FPS.
Логика и доступ	157 Python + 38 JS	Включая состояния и интервалы; это не оценка нейросетей.
Падения на рабочих сценах	Выявлены пропуски и ложные тревоги	Лабораторный F1 не переносится автоматически.

Цель Precision / Recall / F1 > 0,95 для всех заводских событий пока не достигнута.

Собственные функции усиливают базовую детекцию

- Клип с предысторией происшествия без остановки эфира.
- Состояния по ID: 75% времени, минимум три замера; один эпизод до снятия признака.
- Интервал происшествия и отдельные кадры начала / подтверждённого завершения.
- Объяснение unknown: видимость, маленький объект, конфликт моделей.
- Очередь приоритетов, решение оператора и экспорт проверенной разметки.
- Калибровка пола, карта присутствия и диагностика изображения.
- Предприятия, роли, приглашения и аудит доступа.

Добавлены RU/EN, переходы по шагам, редактирование точек зон и читаемый аудит с местным временем.

Как показать проект на защите

Последовательность демонстрации для команды и жюри

01	**Настройка камеры**	Выбрать источник, сценарий и область действия. Объяснить, что задаёт оператор.
02	**Наблюдение**	Запустить LIVE, показать плавное видео, состояние модели и отдельные счётчики FPS.
03	**Происшествие**	Показать алерт, тайминги, исходный клип и кадр с разметкой.
04	**Решение оператора**	Подтвердить / отклонить событие, открыть журнал и статистику.
05	**Управление и развитие**	Показать предприятие и роли; объяснить обучение, проверку кандидатов и перенос на LinQ.

Что готово и что проверяем дальше

Уже есть

- Два режима сайта и общий цикл событий.
- Роли, предприятия, журнал и доказательства.
- Обученные модели и воспроизводимые проверки.

Перед полным закрытием кейса

- Проверка новых кандидатов телефона / курения.
- Улучшение падений и различения дыма / пыли.
- Аппаратный запуск LinQ и измерение качества / задержки.

Материалы проекта

github.com/yathebest/mosprom2026

Подробные протоколы: docs/factory-validation.ru.md · docs/access-control.ru.md · docs/linq-port.md

Данные: Önal & Dandıl (CC BY 4.0); FPI-Det; CigDet; URFD; iSafetyBench; D-Fire. Скриншоты - собственный локальный стенд. Прежний обзор от 23.10 использован как структура, факты обновлены.